My Module

JSON example

1. Vocabulary Module

2. Lesson Module

3. Quiz Module

Function	Description	API	Request	Response
Create Quiz	• Khi người dùng ấn ôn tập, sẽ được lựa chọn loại hình ôn tập: ENG_TO_VN, VN_TO_ENG (trắc nghiệp 4 đáp án) và VN_FILL_ENG (điền đáp án) • Hệ thống sẽ tạo bộ câu hỏi dựa trên lesson người dùng chọn.	POST http://localhost:8080/api/quiz/{lessonId} • http://localhost:8080/api/quiz/1 • http://localhost:8080/api/quiz/2	QuizRequest: • String quizType	QuizResponse: • String quizType • Long lessonId • Long userId • List<QuizQuestionResp QuizQuestionResponse: • Long quizResultId • String content • List<String> answer
Submit Quiz	• Sau khi hoàn thành bài ôn tập thì sẽ ấn nộp bài • Màn hình hiển thị thông tin kết quả gồm tổng số câu, số câu đúng, tỉ lệ đúng, xem chi tiết • Ấn xem chi tiết để xem từng câu đã làm, đáp án user, đáp án đúng	POST http://localhost:8080/api/quiz/submit	QuizSubmitRequest: • Long quizId • List<AnswerSubmitRequest> AnswerSubmitRequest: • Long questionId • String userAnswer	QuizSubmitResponse: • Long quizId • int totalQuestions • int correctAnswers • double correctPercenta • List<QuizResultDetailRes QuizResultDetailRespons • Long quizResultId • String content • String userAnswer • String correctAnswer • correct
Quiz History	• Tại trang tiến trình học tập, ấn Lịch sử ôn tập • Hiển thị bảng thống kê tất cả các quiz đã làm • người dùng có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí: Tên bài,	GET http://localhost:8080/api/quiz/history	QuizHistoryRequest: • String name • String mode • LocalDateTime startTime • LocalDateTime endtime • Long minScore • Long maxScore	QuizHistoryResponse: • Long quizId • String lessonName • QuizType mode • int score • LocalDateTime created • String duration

	thời gian làm trong khoảng, điểm số trong khoảng • Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo điểm, thời gian làm bài • có thể làm lại → call api create quiz			
Quiz History Detail	Có thể xem chi tiết kết quả của từng quiz	GET http://localhost:8080/api/quiz/history/{quizId}		QuizResultDetailRespons • Long quizResultId • String content • String userAnswer • String correctAnswer • correct

4. Space Repetition Module

Thuật toán SM2 cải tiến

Table Card

Trường (Field)	Ý nghĩa
`ivl` (Interval)	Khoảng cách giữa các lần ôn tập (đơn vị: ngày). Số âm nghĩa là giây/phút (đang học).
`due`	Thời điểm thẻ sẽ hiện ra. Nếu `ivl` > 0, đây là số ngày kể từ khi tạo bộ thẻ. Nếu `ivl` < 0, đây là mốc thời gian (timestamp).
`Ease factor`	**Độ dễ (Ease Factor)**. Mặc định là 250 (tương ứng 250% hay 2.5). Đây là con số dùng để nhân lên cho lần sau.
delay factor	Thể hiện độ trễ khi đến hạn mà vẫn chưa vào làm, trễ càng nhiều thì sẽ càng giảm ease factor. Ví dụ trễ 1 ngày, giảm 0.1 EF

Status

Status	Mô tả	Điều kiện chuyển sang status mới
new	Từ chưa học lần nào, mới tạo từ	đánh dấu bắt đầu học
Learning	Thực hiện các step 1p, 3p, 10p	Hoàn thành hết các step và không bị again lần nào sẽ chuyển sang review dài hạn, nếu again thì quay lại từ đầu learning
Review	Thực hiện quá trình ôn luyện thông qua thuật toán tính toán	Nếu EF quá thấp sẽ phải relearning
Relearning	tương tự learning nhưng interval không bị mất, chỉ bị giảm	Hoan thành relearning để trở về review

Table Mô tả quá trình ôn luyện ngắt quãng

Lần	Nút	EF cũ	EF mới	Interval cũ	Interval tính toán	Interval thực tế	Ghi chú
1	Again	2.5	2.0	10	1	1	Forgot → giảr mạnh
2	Hard	2.0	1.86	1	1.2	1.2	Hard → EF giảm, interval tăng ít
3	Good	1.86	1.96	1.2	2.35	2.35	Interval < ma: → dùng interv tính toán
4	Easy	1.96	2.11	2.35	6.4	6.4	Interval < ma:
5	Hard	2.11	1.97	6.4	7.68	7.68	Interval < ma:
6	Good	1.97	2.07	7.68	15.9	15.9	Interval < ma:
7	Good	2.07	2.17	15.9	34.5	34.5	Interval < ma:
8	Easy	2.17	2.30	34.5	102.5	102.5	Interval < ma:
9	Hard	2.30	2.16	102.5	123	123	Interval < ma:
10	Again	2.16	1.73	123	12.3	12.3	Forgot → giảr mạnh
11	Good	1.73	1.83	12.3	22.5	22.5	Interval < ma:
12	Easy	1.83	1.98	22.5	57.7	57.7	Interval < ma:
13	Good	1.98	2.08	57.7	120	120	Interval < ma:
14	Hard	2.08	1.94	120	144	144	Interval < ma:
15	Easy	1.94	2.24	144	418	180	Interval tính toán vượt ma: → trần 180
16	Good	2.24	2.34	180	421	180	Interval trần - interval facto thực tế < EF
17	Hard	2.34	2.20	180	216	180	Interval trần - interval facto multiplier
18	Again	2.20	1.76	180	18	18	Forgot → giảr mạnh, interva < max
19	Good	1.76	1.86	18	33.5	33.5	Interval < ma:
20	Easy	1.86	2.01	33.5	87.5	87.5	Interval < ma:

Bảng giả định learning với 4 step: step 1 (1m), step 2 (10m), step 3(30m), step 4 (1h)

thời gian	step hiện tại	kết quả	thời gian gốc đến step tiếp theo	thời gian điều chỉnh đến step tiếp theo	step tiếp theo	note
1 phút sau khi tạo từ	1	Easily recalled	10m		2	nhớ tốt, sang bước tiếp
10 phút sau khi làm step 1	2	Partially recalled	30m	5m (1/2 của 10m)	2	Nhớ lờ mờ, làm lại
5 phút sau	2	Recalled with effort	30m		3	nhớ được, sang bước tiếp
30 phút sau	3	Recalled with effort	1h		4	
1 giờ sau	4	forgot		1m	1	quên, quay lại bước 1

1 phút sau	1	Easily recalled	10m		2	
10 phút sau	2	Easily recalled	30m		3	
30p sau	3	Easily recalled	1h		4	có thể làm tiếp bước 4 hoặc bắt đầu quá trình review

Chức năng

	Luồng chính	Ngoại lệ
learning	• Khi tạo flashcard mới thì sẽ chọn thời gian cho các step: ví dụ step 1 sau 1m nữa, step 2 sau step1 là 10m, step3 sau step 2 là 30m, step4 sau step 3 là 1h .... • interval là các khoảng thời gian, ở trạng thái số nguyên âm vd: -10, là 10p • Sau khoảng thời gian đã chọn sẽ có thông báo ôn tập learning • Khi ôn tập sẽ hiện flashcard 1 mặt, người dùng suy nghĩ và chọn trạng thái : ◦ forgot: quên hoàn toàn, quay về step 1 ◦ Partially recalled: nhớ lờ mờ, step sẽ không tăng, và cần ôn luyện lại thêm một lần nữa trước khi đến step mới, thời gian kiểm tra lần tới cho step hiện tại là 1 nửa thời gian đã quy định cho step đó ◦ Recalled with effort: có thể tiếp tục đến step tiếp theo ◦ Easily recalled : nếu step ≥3 thì có thể chọn review luôn, nếu step <3 thì sẽ đến step tiếp theo	• khi có thông báo ôn tập nhưng chưa thể làm ngay, hệ thống sẽ đợi đến khi người dùng làm step đang tới hạn xong mới tính tiếp thời gian cho step tiếp theo
review	• Sau khi hoàn thành quá trình learning, có thể vào quá trình review. • Người dùng sẽ thấy flashcard, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, sau đó chọn mức độ khó cho flashcard vừa rồi. • Mặc định ban đầu: Interval = 1, EF = 2.5 • Các mức đánh giá ◦ easy (q = 5): nhìn qua là biết, không mất chút sức nào ◦ good (q = 4): nhớ, nhưng cần suy nghĩ ◦ hard (q = 3) : nhớ, nhưng cần rất nhiều sức để nhớ ra ◦ again (q = 0) : quên hoàn toàn • Cách tính ease factor ◦ Mặc định ban đầu EF = 2.5 ◦ EF ≥ 1.5 ◦ Ef new = EF old + (0.1 - (5 - q) x (0.08 + (5 - q) x 0.02)) • Cách tính interval ◦ Max interval tùy chỉnh ◦ Nếu forgot/ again: new = old / 10 ◦ Nếu hard: new = old x 1.2 ◦ Nếu good: new = old x EF ◦ Nếu easy: new = old x EF x bonus (1.3) ◦ interval new = interval old x EF (x easy bonus = 1.3) ◦ interval new > interval max → interval new = interval max	• Khi người dùng làm trễ bài. Cứ 1 ngày trễ sẽ giảm 0.1 điểm của EF • Nếu điểm EF <1.5 sẽ phải relearning. Sau relearning thì lấy giá trị EF min làm mốc bắt đầu
Giao Diện	• Mỗi ngày từ 0h sẽ hiện thị thông báo nổi hôm nay có bao nhiêu từ cần review, bao nhiêu từ learning. khi ấn vào sẽ có thể ôn luyện luôn. • Space repetition function: khi ấn vào sẽ hiển thị lịch trong 1 tháng tới, hiển thị mỗi ngày có bao nhiêu từ cần học	